Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 4

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Khảo sát hiện tượng "nhảy tấm"(Panel Aliasing) và box rơi ra ngoài

1. Tên nội dung

Khảo sát hiện tượng "nhảy tấm" (Panel Aliasing) và box rơi ra ngoài

---

2. Mục tiêu thực hiện

Mục tiêu:
Đánh giá ảnh hưởng của sai số định vị lên khả năng **gán đúng module/panel ID** sau khi các box được chiếu lên bản đồ 85m.

Cụ thể, kiểm tra hai trường hợp:

Trường hợp 1 — Panel Aliasing:
Khung box của một module bị dịch chuyển đủ lớn để vị trí dự đoán không còn tương ứng với module ban đầu mà có thể bị gán sang **module lân cận**.

Trường hợp 2 — Out-of-Bounds:
Khung box bị dịch chuyển ra ngoài vùng khảo sát (AOI) hoặc ra ngoài phạm vi các module tham chiếu.

Theo chuẩn không gian, đây là một vấn đề đặc thù của quá trình spatial registration/module association và cần được kiểm tra thực nghiệm thay vì chỉ suy luận thuần túy từ một ngưỡng sai số.

---

3. Cơ sở hình học của ngưỡng 52,4 cm

Với module có kích thước tham chiếu:

$$1.048\,m \times 2.094\,m$$

Khoảng cách từ tâm module đến cạnh gần nhất được xác định xấp xỉ:

$$d_{margin} = \frac{1.048}{2} = 0.524\,m = 52.4\,cm$$

Đây được dùng như **decision margin hình học** để đánh giá nguy cơ.

Lưu ý quy định đánh giá:
Sai số vượt quá khoảng cách biên hình học 52,4 cm được xem là dấu hiệu có nguy cơ cao gây sai lệch association và được đưa vào nhóm cần kiểm tra Panel Aliasing; không kết luận tự động aliasing chỉ dựa trên khoảng cách mà phải xét giao hội (IoU) thực tế với module lân cận.

---

4. Dữ liệu đầu vào

Thành phần	**Nội dung**
Box dự phóng	OBB sau khi ánh xạ từ map 35m sang map 85m
Tâm box	Centroid của box dự phóng
Module reference	Module tương ứng trên bản đồ tham chiếu (mỗi module có OBB và `module_id` riêng)
Module lân cận	Các panel nằm cạnh module đang kiểm tra
AOI	Vùng khảo sát hợp lệ
Sai số	$\Delta X, \Delta Y$, Euclidean displacement
Ngưỡng hình học	$0.524\,m = 52.4\,cm$

---

5. Nội dung thực hiện

Bước 1 — Xác định tâm box sau mapping

Với mỗi box:

$$C_i^{pred} = (x_i^{pred}, y_i^{pred})$$

Bước 2 — Xác định module reference tương ứng

$$C_i^{ref} = (x_i^{ref}, y_i^{ref})$$

Bước 3 — Tính vector dịch chuyển

$$\Delta X_i = x_i^{pred} - x_i^{ref}$$
$$\Delta Y_i = y_i^{pred} - y_i^{ref}$$

Và:

$$e_i = \sqrt{\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2}$$

Bước 4 — So sánh với decision margin

Kiểm tra:

$$e_i > 0.524\,m\ ?$$

Các trường hợp vượt mốc này được đưa vào nhóm **cần kiểm tra nguy cơ Panel Aliasing**.

Bước 5 — Kiểm tra module được gán thực tế

Thay vì chỉ xét khoảng cách tâm, tiến hành xác định module ứng viên bằng IoU:

$$j^* = \arg\max_j \mathrm{IoU}(B_i, M_j)$$

(Chọn module có IoU lớn nhất với box dự phóng).

---

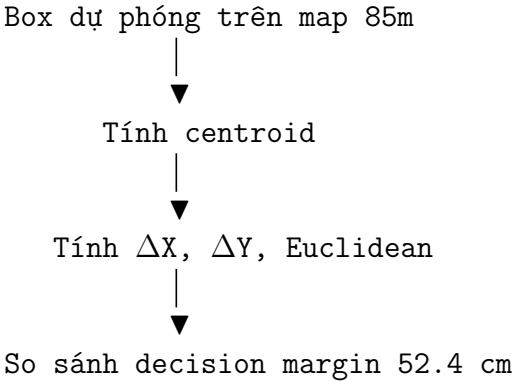
6. Phân loại các trường hợp

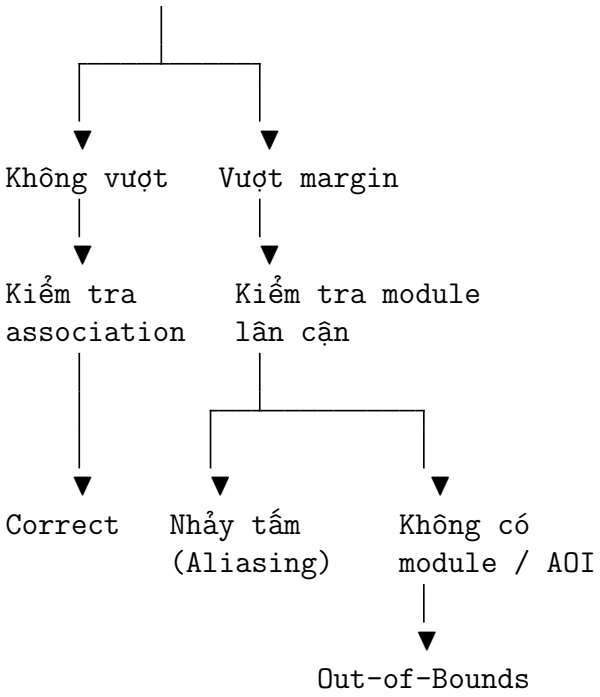
Trường hợp	Điều kiện kiểm tra	Nhãn ghi nhận
Box đúng module	Box vẫn tương ứng module ban đầu	**Correct Association**
Có nguy cơ nhảy tấm	Sai số lớn / vượt decision margin, cần kiểm tra module lân cận	**Potential Aliasing**
Nhảy sang tấm bên cạnh	Module có IoU/association cao nhất là module khác	**Panel Aliasing**
Không xác định được module	Không đạt điều kiện association	**Unassigned**
Nằm ngoài AOI	Box rơi ra ngoài vùng khảo sát	**Out-of-Bounds**

(Ghi chú: Trường hợp không đạt ngưỡng association được gán `Unassigned`*; nếu có hai ứng viên tương đương, đánh dấu* `Ambiguous`*)*

---

7. Sơ đồ pipeline





---

8. Bảng dữ liệu

Box ID	Module ref	Module được gán	Error	> 52.4 cm	Trạng thái
block2_string6_06153	Module A	Module D	263.08 cm	Có	Panel Aliasing
block2_string6_06243	Module B	Module E	259.90 cm	Có	Aliasing
block2_string6_06333	Module C	Module F	262.66 cm	Có	Aliasing
block2_string6_06423	Module D	–	262.95 cm	Có	Aliasing

---

9. Kết quả định lượng & Phân loại lỗi

Khảo sát cho thấy sai số tịnh tiến của phương pháp GPS thuần có thể làm thay đổi vị trí tương đối của khung box so với các module lân cận. Trên tập mẫu 5.092 module, có tới 4.715 trường hợp (chiếm 92,6%) có độ dịch chuyển vượt decision margin hình học 52,4 cm và được đưa vào nhóm Potential Aliasing. Khi kiểm tra association, phát hiện hiện tượng box của module có thermal anomaly bị gán sang module lân cận không mang nhãn anomaly tương ứng (Panel Aliasing). Đồng thời, các box bị dịch chuyển quá xa ra ngoài vùng AOI được ghi nhận là Out-of-Bounds để tách khỏi các trường hợp association thông thường.